



局域网 & 广域网

局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

广域网

局域网 & 广域网

BOK计算机网络



局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

广域网

概念&特点



具体实现

LLC & MAC



网络系统组成



局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

广域网

概念&特点

具体实现

LLC & MAC

局域网（LAN）是在较小地理范围（如学校、大楼）内通过双绞线、光纤等传输介质互连计算机与外部设备，实现资源共享的计算机网络。

特点

专属可控：通常为一个单位所有，地理范围与站点数有限；

高速率：共享较高总带宽；

高性能：低传输时延、低误码率；

对等性：各站点地位平等，无主从关系；

通信方式：支持广播和多播通信。

局域网特性由**拓扑结构**、**传输介质**、**介质访问控制（MAC）方式**决定

常见拓扑有星形、环形、总线形及星-总线复合型

主流介质为双绞线、铜缆、同轴电缆、光纤等

局域网 & 广域网

局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

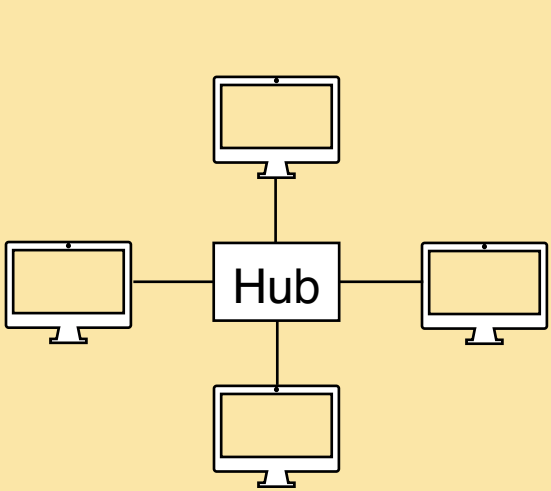
广域网

概念&特点

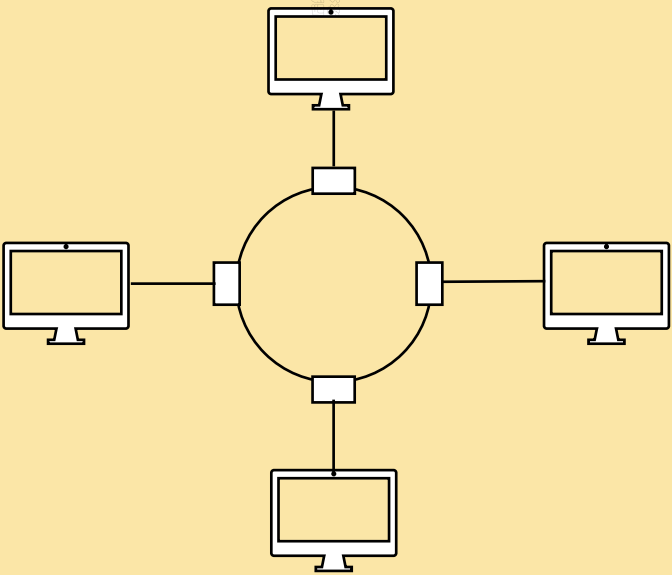
具体实现

LLC & MAC

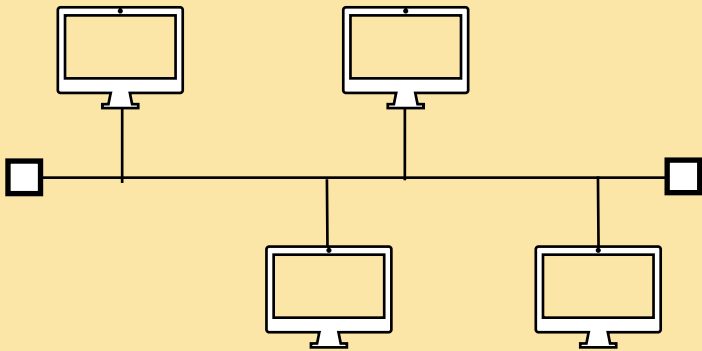
实现	逻辑拓扑	物理拓扑	介质访问控制	关键词
以太网 IEEE 802.3	总线型	星型	CSMA/CD	先听后发，冲突检测
令牌环 IEEE 802.5	环型	星型	令牌传递	拿到令牌才能发
FDDI IEEE 802.8	环型	双环型	令牌传递	光纤、高可靠



星形网

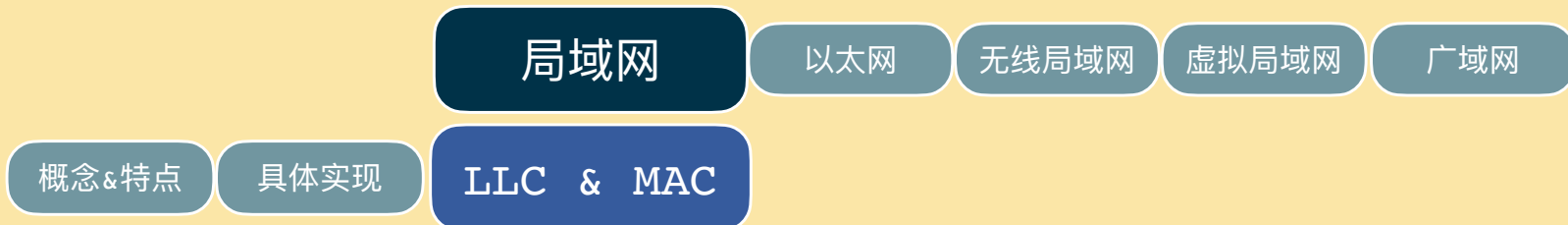


环形网



总线网

局域网 & 广域网



由于厂商竞争，IEEE 802委员会未能形成统一标准，被迫制定了多种局域网/广域网标准（如令牌环、令牌总线）
为适配这些标准，将数据链路层拆分为**LLC子层**（与介质无关）和**MAC子层**（与介质相关）

但随着以太网最终占据垄断地位，实际广泛使用的仅为DIX Ethernet V2
LLC子层已不再必要，现代网卡多只实现MAC协议，后续讨论中也不再涉及LLC



局域网 & 广域网



局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

广域网

介质&硬件

mac地址

mac帧格式

高速以太网



网络资源分享网



以太网两个标准



DIX Ethernet V2

1982 年由 DEC、Intel、Xerox 三家公司组成的联盟 (DIX) 提出, 也称“以太网 II”, 是最早走向实用的以太网标准



IEEE 802.3

IEEE 802 委员会 1985 年在 DIX 基础上制定的标准。平时所说的“以太网”通常指 802.3, 本节也按它来介绍

以太网通过两项措施简化通信

1. 采用无连接方式, 不编号、不确认, 提供不可靠的尽最大努力交付, 差错控制交由高层协议处理;
2. 采用曼彻斯特编码, 利用每个比特中间的跳变方便接收端提取位同步信号, 省去了额外的时钟线

局域网 & 广域网



下方标准中，“10”均表示速率为 10 Mb/s，“Base”代表基带以太网（即 Baseband）
在早期标准中，“Base”后的“5”和“2”分别对应单段最大传输距离约为 500 m 和 185 m
（实际 10Base-2 最大段长为 185 m，而非恰好 200 m）
而“T”表示双绞线（Twisted Pair），“F”表示光纤（Fiber）

标准名称	传输介质	编码	拓扑结构	最大段长	最多节点数量
10Base-5	同轴电缆（粗缆）	曼彻斯特编码	总线形	500m	100
10Base-2	同轴电缆（细缆）	曼彻斯特编码	总线形	185m	30
10Base-T	非屏蔽双绞线	曼彻斯特编码	星形	100m	2
10Base-F	光纤对（850nm）	曼彻斯特编码	点对点	2000m	2

局域网 & 广域网



局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

广域网

介质&硬件

mac地址

mac帧格式

高速以太网

以太网通信需要依靠**网卡**、**交换设备**和**路由器**等硬件完成

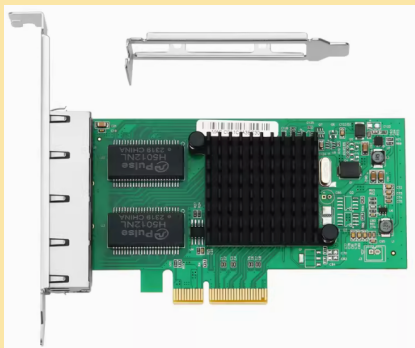
网卡是计算机接入以太网的接口，负责发送和接收以太网帧，并为设备提供唯一的 MAC 地址

路由器则用于连接不同的网络，根据数据包的目的 IP 地址选择转发路径

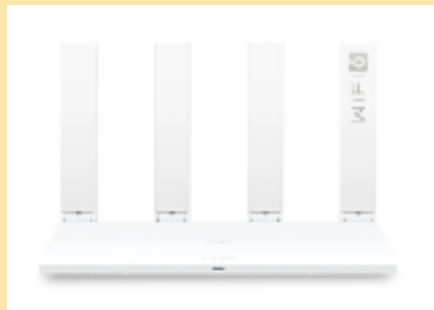
由于路由器通常具有多个网络接口，每个接口都可能拥有独立的 MAC 地址，因此**路由器也可能对应多个 MAC 地址**

简单来说，网卡负责“接入网络并收发数据”，路由器负责“连接不同网络并转发数据”

网卡



(路由器等网络层学)



(可能多个mac地址)

局域网 & 广域网



网络适配器（网卡/NIC）是计算机与局域网的接口，内嵌处理器和存储器，**工作在数据链路层**

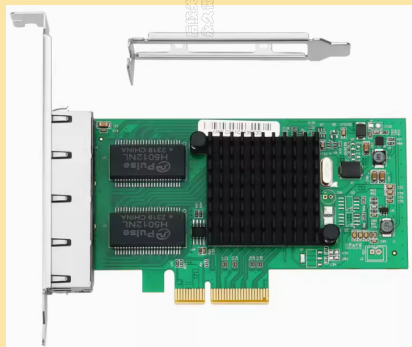
核心功能包括：串/并行数据转换、帧的封装/拆封、介质访问控制、编解码、数据缓存等

收帧正确时通过中断通知主机并交付网络层；收到目的并非自己的帧则丢弃

发帧时由主机协议栈将IP数据报向下传递给适配器，由适配器封装成帧后发送至局域网

以太网采用CSMA/CD协议(上节课刚学)

网卡



发往本站的帧分三种

单播帧（一对一）：收到的帧的MAC地址与本站MAC地址相同

广播帧（一对全体）：发送给本局域网上所有站点的帧

多播帧（一对多）：发送给本局域网上一部分站点的帧

(路由器等网络层学)



(可能多个mac地址)

局域网 & 广域网



目的地址 (6B) : 目的站的MAC地址



源地址 (6B) : 源站的MAC地址

类型字段 (2B) : 用来标志上一层用的是什么协议，以便把收到的MAC帧的数据上交给上一层的这个协议

数据字段 (46B~1500B) : 以太网的最小帧长64B减去18B的首部和尾部就能得到数据字段的最小长度46B

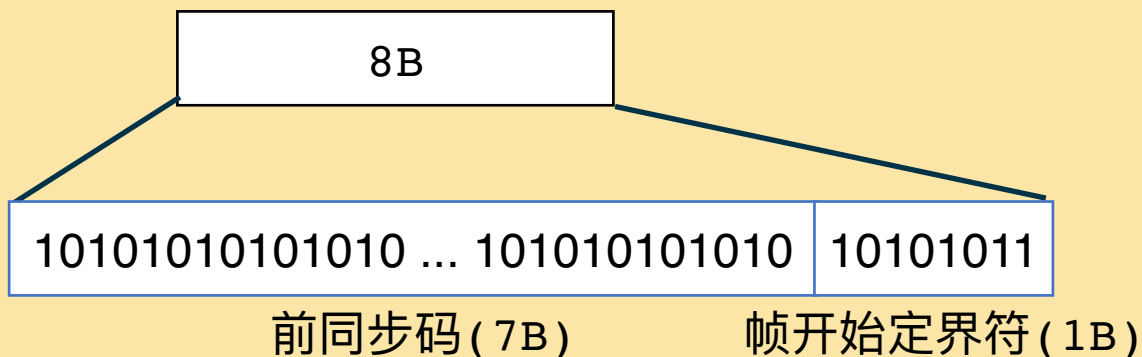
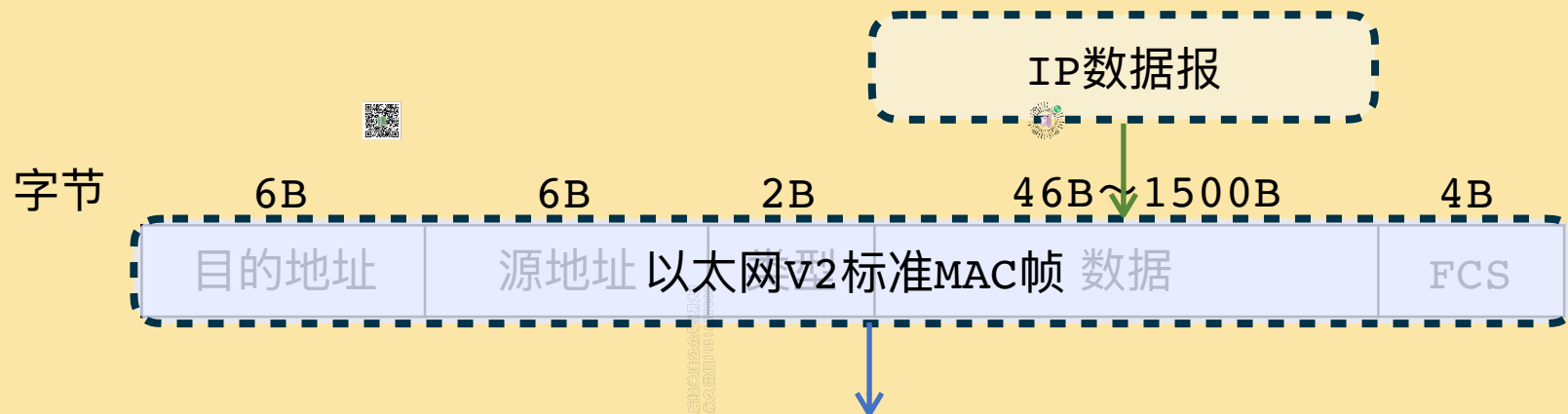
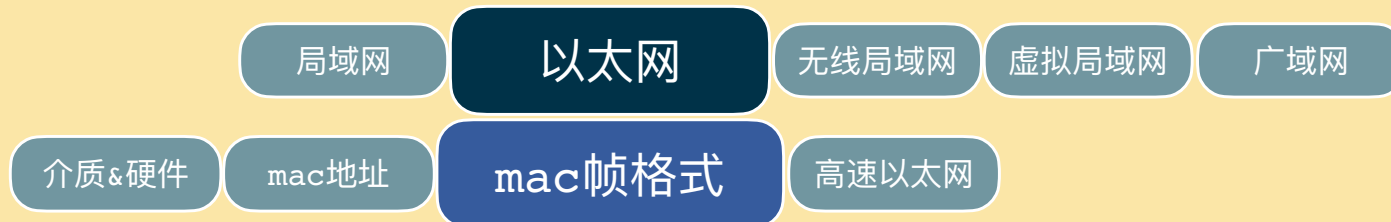
当数据字段长度小于46B，MAC子层就会在数据字段的后面加入一个整数字节的填充字段，以保证以太网的MAC帧长不小于64B

帧检验序列FCS (4B) : 使用CRC检验整个MAC帧从目的地址开始到FCS为止的这五个字段，不包括前导码
前导码由硬件生成，实际上由物理层插入。它由两个字段构成，第一个字段是7个字节的前同步码，作用是使接收端的适配器在接收MAC帧时能够迅速调整其时钟频率，使它和发送端的时钟同步。第二个字段是帧开始定界符。

字节	6B	6B	2B	46B~1500B	4B
	目的地址	源地址	类型	数据	FCS

以太网v2标准MAC帧格式

局域网 & 广域网



在帧前面插入的8字节前导码分为两个字段：

1. 7字节的前同步码，用来实现MAC帧的比特同步
2. 1字节的帧开始定界符，表示后面的信息就是MAC帧

802.3规定凡出现下列情况之一则为无效的MAC帧：

1. 帧的长度不是整数个字节。
 2. 用收到的帧检验序列FCS查出有差错。
 3. 收到MAC帧的数据字段长度不在46~1500字节之间。
- 对于错误的MAC帧，以太网直接丢弃，不负责重传



技术标准	传输速率	传输介质	通信方式	CSMA/CD
100Base-T (快速以太网)	100 Mb/s	双绞线	半双工/全双工	半双工使用 全双工不用
吉比特以太网	1 Gb/s	双绞线/光纤	半双工/全双工	半双工使用（很少部署） 全双工不用
10 吉比特以太网	10 Gb/s	双绞线/光纤	仅全双工	不使用

高速以太网指速率达到或超过 100 Mb/s 的以太网，主要包括 100Base-T（快速以太网）、吉比特以太网和 10 吉比特以太网 三种 它们在帧格式上与经典以太网完全兼容，均采用 IEEE 802.3 标准

三种高速以太网的关键差异体现在传输速率、介质支持和工作模式上

100Base-T 和吉比特以太网均支持半双工和全双工两种模式

在半双工下仍需依赖 CSMA/CD 协议进行冲突处理，而在全双工模式下（通常搭配交换机组网）则无须使用 CSMA/CD

10 吉比特以太网则更进一步，仅支持全双工模式，彻底摆脱了冲突检测机制。

- 局域网
- 以太网
- 无线网络
- 虚拟局域网
- 广域网

帧的格式

数据帧格式 (帧控制字段中子类型为0000)

字节	2B	2B	6B	 6B	6B	2B	6B 	0B~2312B	4B
	帧控制	持续期	地址1	地址2	地址3	序号控制	地址4	帧主体	FCS

RTS帧格式 (帧控制字段中子类型为1011)

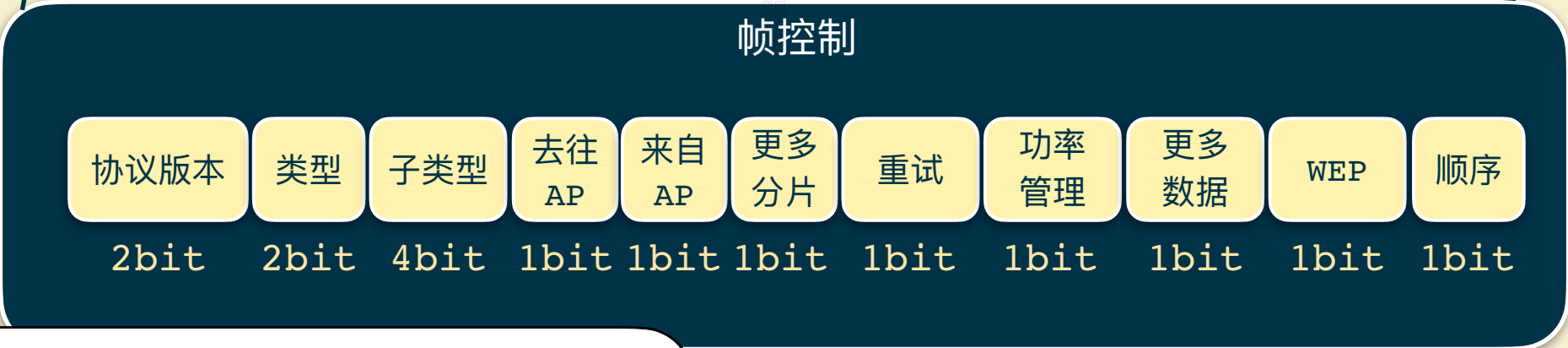
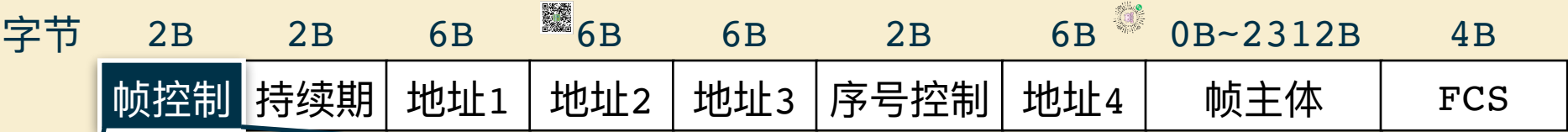
字节	2B	2B	6B	6B	4B
	帧控制	持续期	接收地址	发送地址	FCS

CTS和ACK帧格式 (帧控制字段中子类型为1100和1101)

字节	2B	2B	6B	4B
	帧控制	持续期	接收地址	FCS

帧的格式

数据帧格式 (帧控制字段中子类型为0000)

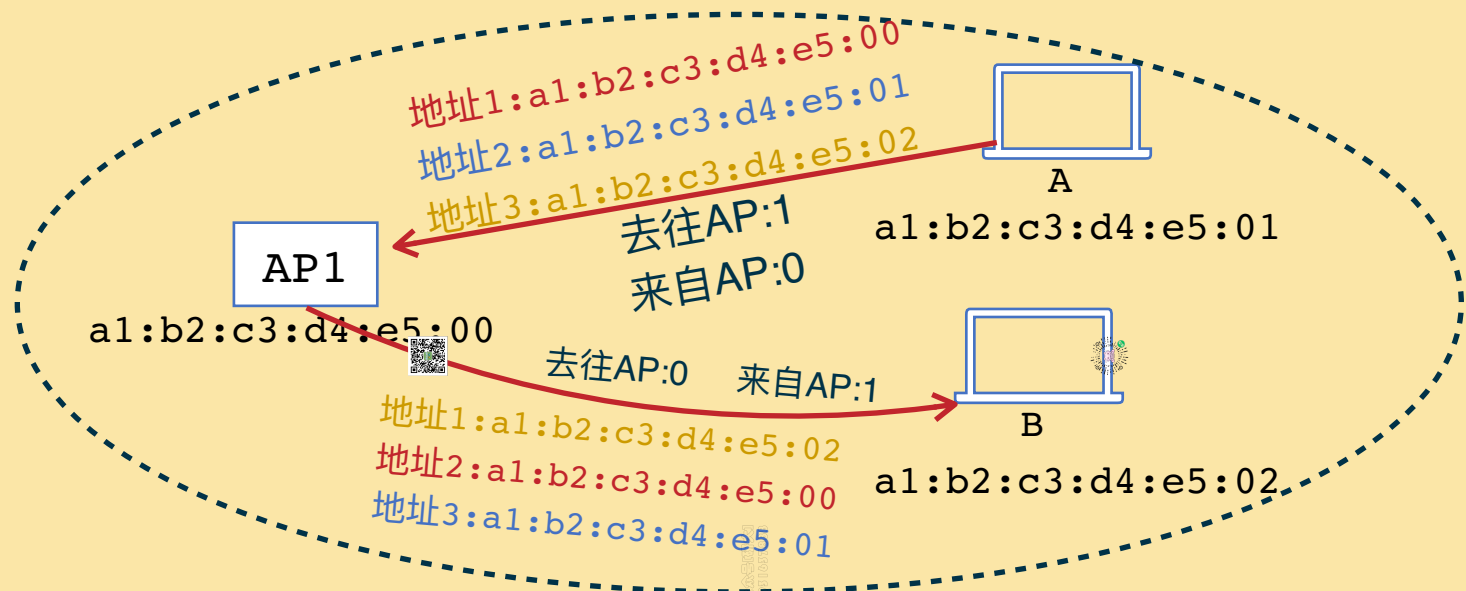


地址1永远是接收地址，即直接接收数据帧的节点地址
地址2永远是发送地址，即实际发送数据帧的节点地址
地址3和地址4取决于数据帧中“来自AP”和“去往AP”两个字段的数值

去往AP	来自AP	地址1	地址2	地址3	地址4
0	1	目的地址	AP地址	源地址	-
1	0	AP地址	源地址	目的地址	-



AP1收到数据后
再转发给B
此时需要更改帧的一些字段
包括三个地址和帧控制、FCS



A给B发送数据
A必须先给AP1发送数据帧
再由AP1转发给B

数据帧格式 (帧控制字段中子类型为0000)

帧控制	持续期	地址1	地址2	地址3	序号控制	地址4	帧主体	FCS
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

帧控制										
协议版本	类型	子类型	去往AP	来自AP	更多分片	重试	功率管理	更多数据	WEP	顺序
2bit	2bit	4bit	1bit	1bit	1bit	1bit	1bit	1bit	1bit	1bit

去往AP	来自AP	地址1	地址2	地址3	地址4
0	1	目的地址	AP地址	源地址	-
1	0	AP地址	源地址	目的地址	-

局域网 & 广域网



局域网

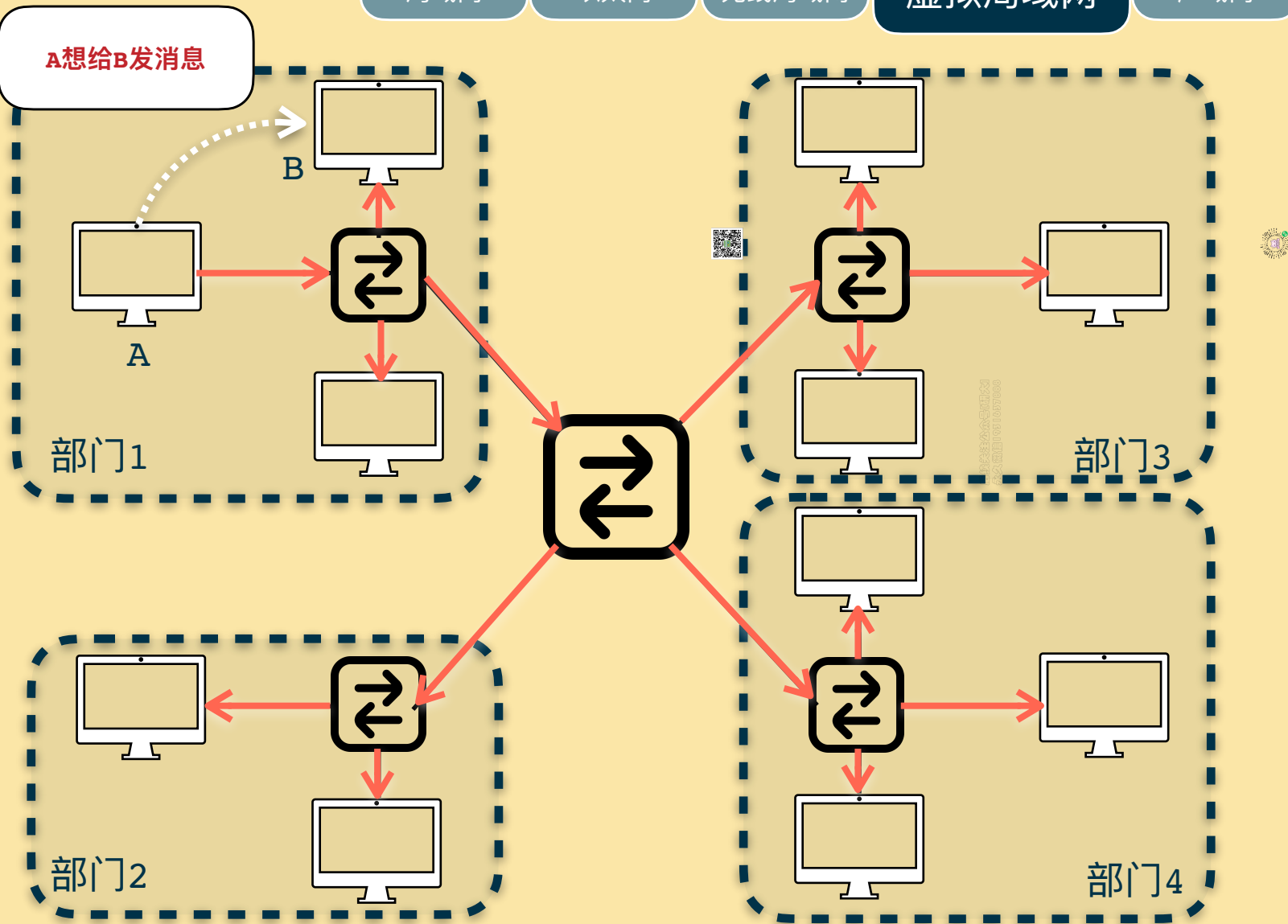
以太网

无线局域网

虚拟局域网

广域网

A想给B发消息



巨大的广播域下
一旦出现一个广播帧
广播帧会逐渐扩散到整个广播域
引起广播风暴

因此引入虚拟局域网
将一个大型局域网划分成
几个逻辑上的VLAN

局域网 & 广域网



局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

广域网

802.3ac标准通过扩展以太网帧格式引入VLAN支持，具体是在源地址字段与类型字段之间**插入一个4字节的VLAN标签**，**形成802.1Q帧**
该标签前两字节固定为0x8100作为类型标识，后两字节中的低12位为 **VID** 用于唯一标识所属虚拟局域网

插入标签后，**帧的最大长度由1518字节增至1522字节**，且**FCS校验和需重新计算**

接收方通过检测MAC源地址后**是否紧跟0x8100**来判断是否为VLAN帧，从而正确解析扩展后的帧结构

字节

6B	6B	4B	2B	46B~1500B	4B
目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数据	FCS

802.1Q帧

注：第七版教材（《计算机网络》谢希仁）认为数据是42~1500B
第八版认为是46~1500B
这里以46为准，考试应该不会考

字节

6B	6B	2B	46B~1500B	4B
目的地址	源地址	类型	数据	FCS

以太网V2标准MAC帧格式

局域网 & 广域网



局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

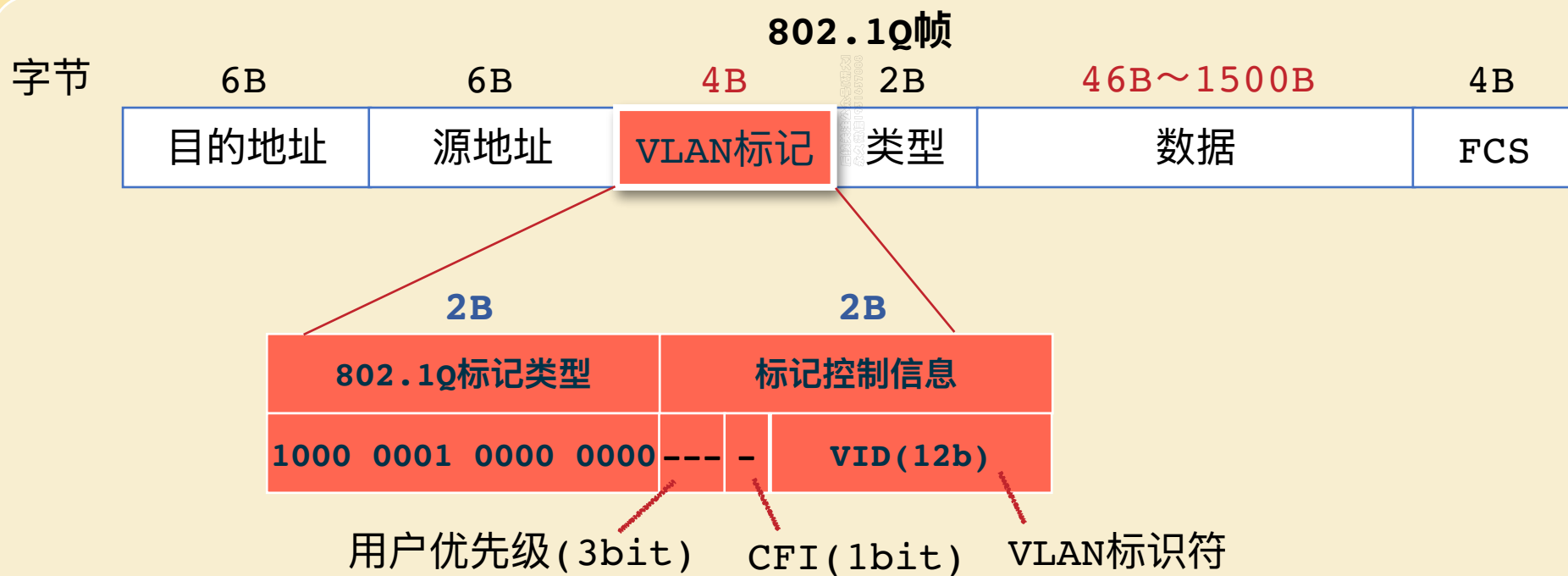
广域网

802.3ac标准通过扩展以太网帧格式引入VLAN支持，具体是在源地址字段与类型字段之间**插入一个4字节的VLAN标签，形成802.1Q帧**

该标签前两字节固定为0x8100作为类型标识，后两字节中的低12位为 **VID** 用于唯一标识所属虚拟局域网

插入标签后，**帧的最大长度由1518字节增至1522字节，且FCS校验和需重新计算**

接收方通过检测MAC源地址后是否紧跟0x8100来判断是否为VLAN帧，从而正确解析扩展后的帧结构



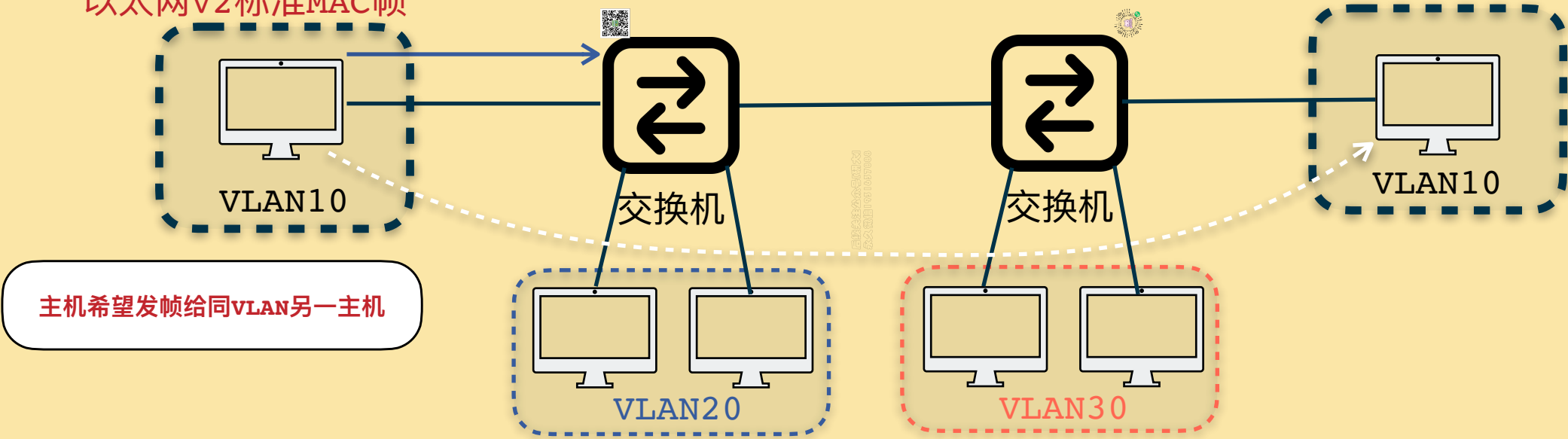
局域网 & 广域网

- 局域网
- 以太网
- 无线局域网
- 虚拟局域网
- 广域网

发送过程

目的地址	源地址	类型	数据	FCS
------	-----	----	----	-----

以太网v2标准MAC帧



802.1Q帧						
字节	6B	6B	4B	2B	46B~1500B	4B
	目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数据	FCS

局域网 & 广域网



局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

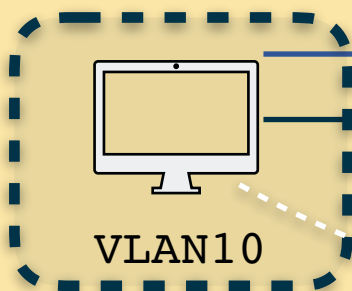
广域网

经过交换机时插入VLAN标记
变成802.1Q帧

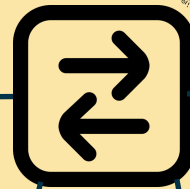
发送过程

目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数据	FCS
------	-----	--------	----	----	-----

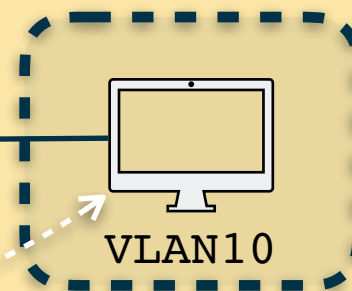
以太网V2帧



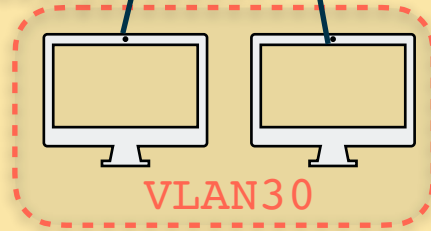
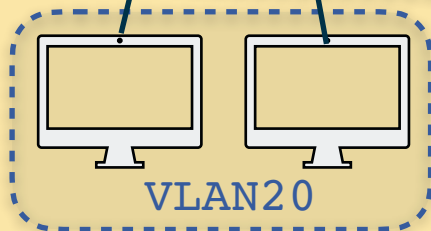
交换机



交换机



主机希望发帧给同VLAN另一主机



802.1Q帧

字节

6B	6B	4B	2B	46B~1500B	4B
目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数据	FCS

局域网 & 广域网



局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

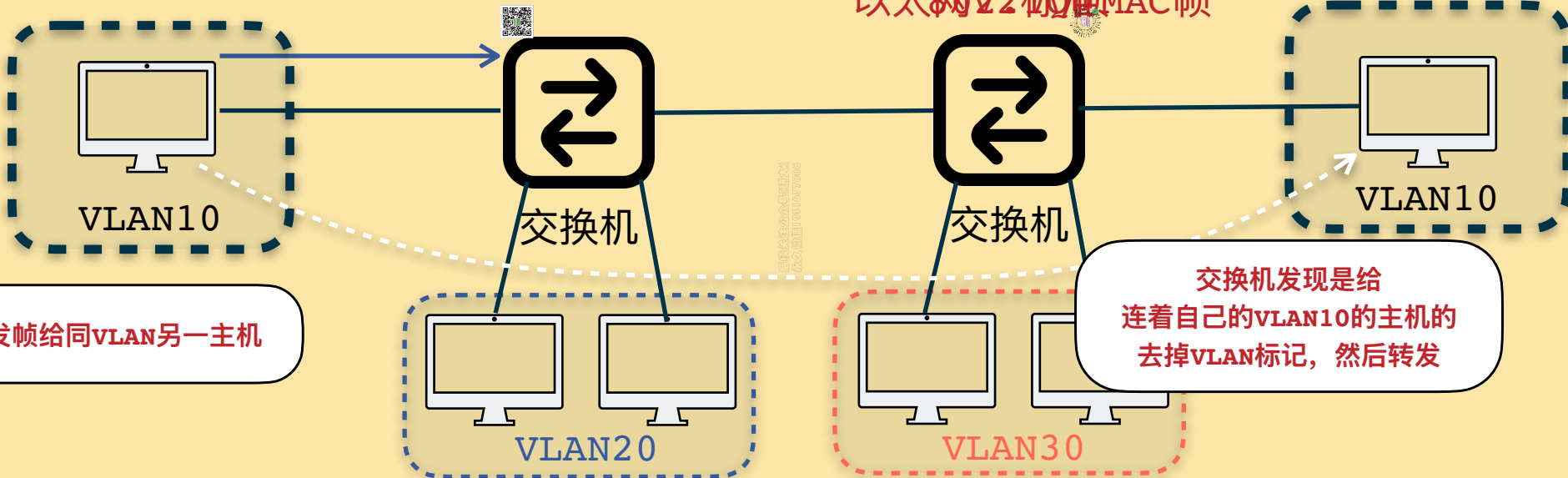
广域网

经过交换机时插入VLAN标记
变成802.1Q帧

发送过程

目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数据	FCS
------	-----	--------	----	----	-----

以太网2字节MAC帧



主机希望发帧给同VLAN另一主机

交换机发现是给
连着自己的VLAN10的主机的
去掉VLAN标记，然后转发

802.1Q帧

字节

6B	6B	4B	2B	46B~1500B	4B
目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数据	FCS

局域网 & 广域网



局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

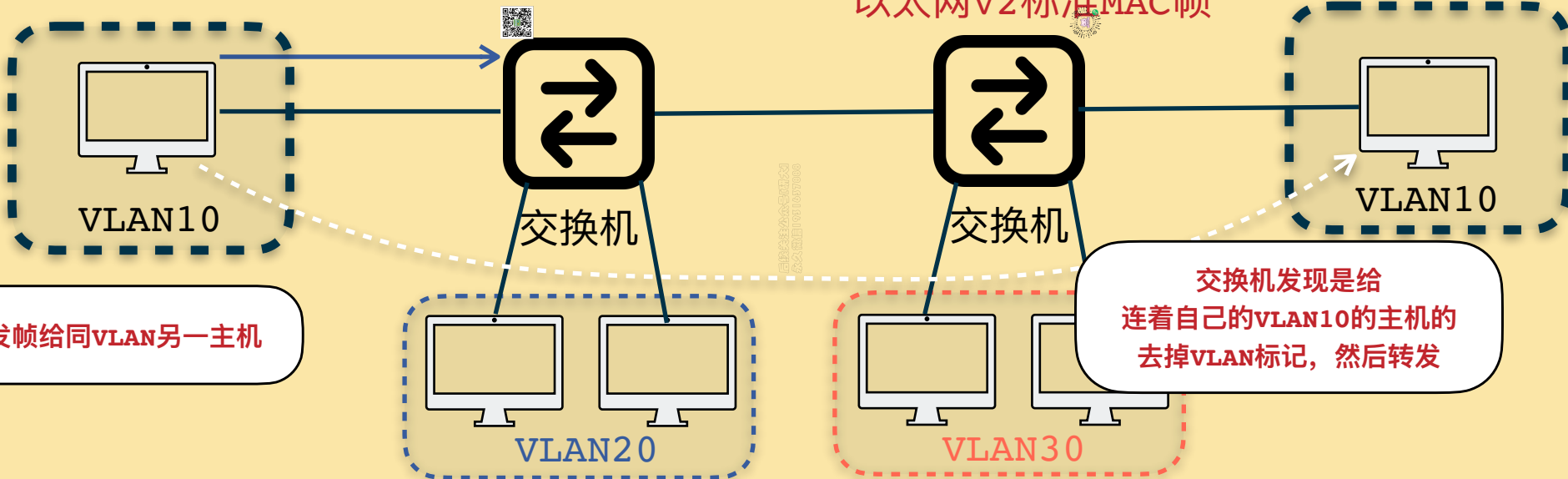
广域网

经过交换机时插入VLAN标记
变成802.1Q帧

发送过程

目的地址	源地址	类型	数据	FCS
------	-----	----	----	-----

以太网v2标准MAC帧



802.1Q帧

字节

6B	6B	4B	2B	46B~1500B	4B
目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数据	FCS

局域网 & 广域网



局域网

以太网

无线局域网

虚拟局域网

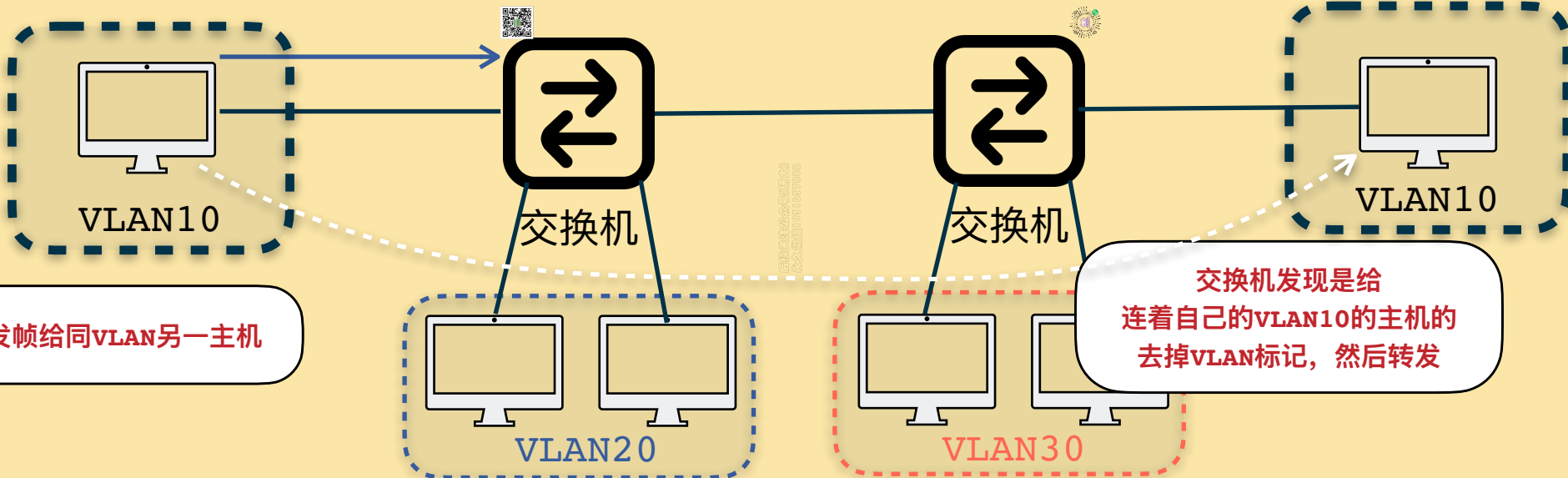
广域网

经过交换机时插入VLAN标记
变成802.1Q帧

发送过程

目的地址	源地址	类型	数据	FCS
------	-----	----	----	-----

以太网v2标准MAC帧



主机希望发帧给同VLAN另一主机

交换机发现是给
连着自己的VLAN10的主机的
去掉VLAN标记, 然后转发

802.1Q帧

字节

6B	6B	4B	2B	46B~1500B	4B
目的地址	源地址	VLAN标记	类型	数据	FCS

局域网 & 广域网



- 局域网
- 以太网
- 无线局域网
- 虚拟局域网
- 广域网

广域网 (WAN) 是覆盖范围很广的长距离网络，主要任务是长距离运送数据

广域网≠互联网：互联网通过路由器连接异构网络，广域网由节点交换机（工作在单网内部，非路由器）和高速链路组成

广域网与局域网在覆盖范围、通信线路等方面存在差异

	广域网	局域网
覆盖范围	 很广，通常跨区域	 较小，通常在一个区域内
连接方式	通常采用点对点	普遍使用广播信道
OSI参考模型层次	三层：物理层，数据链路层，网络层	两层：物理层，数据链路层
联系与相似点	广域网和局域网都是互联网的重要构件，从互联网的角度看，二者平等，不是包含关系	
着重点	强调资源共享	强调数据传输

